Universidad Tecnológica del Perú

Algoritmos y Estructuras de Datos

Tema: Estructuras de datos
ARREGLOS

Logro de aprendizaje de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante utilizará adecuadamente sentencias de comparación, clonación y fusión para desarrollar soluciones algorítmicas en JAVA

Universidad Tecnológica del Perú

Dudas sobre la clase anterior

Preguntas

- Algoritmo de eliminación de un elemento en un arreglo unidimensional
- Algoritmo de inserción de un elemento en un arreglo unidimensional

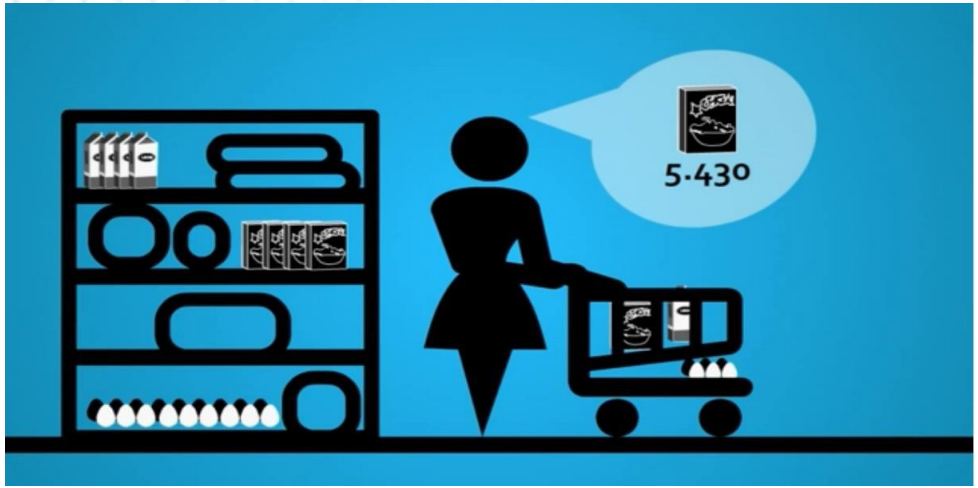
Conocimientos previos: Comparación – Clonación - Fusión

- Comentario sobre comparación.
- Comentario sobre clonación
- Comentario sobre fusión

Universidad Tecnológica del Perú

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=6zP9AuO2gsM



Universidad Tecnológica del Perú

Utilidad del tema: : Comparación – Clonación - Fusión

Es importante porque:

- Permite verificar si dos arreglos o mas son iguales.
- Permite copiar arreglos con el fin de evitar errores en el arreglo original
- Permite juntar dos arreglos o mas.

Universidad Tecnológica del Perú

Comparación

La comparación se realiza entre dos arreglos
Una forma es realizarlo de manera manual, usando sentencias repetitivas.
Otra forma es usando algunos métodos de la clase Arrays:
Arrays.compare(arreglo1, arreglo2)

- Retorna 0 si los dos arreglos son iguales
- Retorna 1 si el arreglo 1 es mayor que el arreglo2
- Retorna -1 si el arreglo 1 es menor que el arreglo2

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Comparación Ejemplo

Ejemplo:

```
int a[]={3,8,1,20,12,6};
int b[]={3,8,1,20,12};
int c[]={3,8,1,20,12,6};
```

```
System.out.println("compara1 "+Arrays.compare(a, b));  retorna 1
System.out.println("compara2 "+Arrays.compare(a, c));  retorna 0
```

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Clonación - copia

La clonación - copia se puede realizar de varias maneras:
Una forma es realizarlo de manera manual, usando sentencias repetitivas.
Otra forma es usando algunos métodos de la clase Arrays:
Arrays.copyOf(), devuelve una copia de un arreglo pasado como parámetro a esta función, seguido de la especificación de su tamaño
Formato:
Arrays.copyOf(**int**[] arreglo1, **int** longitud);
La longitud es el tamaño de la matriz de copia que desea crear.
Se puede tener los siguientes casos:

- Las longitudes de los arreglos original y copia son las mismas.
- La longitud del arreglo de copia es mayor que la longitud del arreglo original.
- La longitud del arreglo de copia es menor que la longitud del arreglo original.

Universidad Tecnológica del Perú

Clonación – copia Ejemplo

Ejemplo:

```
int[] arregloOriginal = new int[] {1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

Caso 1: el tamaño de ambos arreglos es el mismo

```
int[] copia1 = Arrays.copyOf(arregloOriginal, arregloOriginal.length);
```

Caso 2: el tamaño de la copia es mayor que el arreglo original

```
int[] copia2 = Arrays.copyOf(arregloOriginal, 10);
```

Caso 3: el tamaño de la copia es menor que el arreglo original

```
int[] copia3 = Arrays.copyOf(arregloOriginal, 4);
```

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Clonación – copia

CopyOfRange(arregloOriginal **, desde, hasta)**

Desde: índice inicial del intervalo que se va a copiar, inclusivo
Hasta: índice final del intervalo que se va a copiar, exclusivo. (Este índice puede estar fuera del arreglo).
Devuelve: arreglo[], un nuevo arreglo que contiene el intervalo especificado del arreglo original, truncado o rellenado con ceros para obtener la longitud necesaria.
Excepciones
ArrayIndexOutOfBoundsException → if start > original.length
IllegalArgumentException → if start > end
NullPointerException → if original == null

Universidad Tecnológica del Perú

Clonación – copia Ejemplo

CopyOfRange(arregloOriginal **, desde, hasta)**

Ejemplo:

```
int[] arregloOriginal = new int[] {3,8,1,20,12,6};

int e[]=Arrays.copyOfRange(a, 4, 5);
System.out.println(Arrays.toString(e));
```

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Clonación – copia

Usando la función Clone

Ejemplo

```
int clone1[] = a.clone();
```

Copia usando la asignación (=)

```
int b[] = a; // siendo a un arreglo
```

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Fusión

La fusión se trata de unir o juntar dos o mas arreglos en uno

Se realiza usando un proceso manual o usando alguna función de Java

System.arraycopy(arreglo desde, índice desde, arreglo destino, índice destino, longitud arreglo desde);

UTP Universidad Tecnológica del Perú

RESUMIENDO

La clase trató sobre

1. Comparación
2. Clonación
3. Fusión

Preguntas

Responder lo siguiente:

1. Formas de comparar
2. Formas de Clonar

GRACIAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ